

祝浩翔

微信/电话: 186-1696-7812

| 个人邮箱 (及 QQ): 1070812299@qq.com

专业: 信息与计算科学 (ICS)

| 校内邮箱: Haoxiang.Zhu25@student.xjtlu.edu.cn

西交利物浦大学 · 大二在读

| GitHub: github.com/zhuhaoxiangAndy

方向: 机器人感知与自主导航 · 端侧部署



教育经历

西交利物浦大学 信息与计算科学 (ICS) 本科

2025.09 – 至今

- 已修 50 学分加权均分 68.19 / 70 (满绩 70, $\approx 97.4\%$); 数学核心课 MTH007 线性代数 88、MTH013 微积分 (理工) 82、MTH008 多元微积分 (理工) 78。
- 机器人方向课程: RBE001 智能机器人概论 80、RBE002 智能机器人技术探索 77、SCI002 科学原理与方法 83; 课程外可长期稳定投入一年以上, 按周参加战队例会与迭代。

上海宝山区世外学校 (高中)

2022.09 – 2025.06

- 高考 550/660 (全市 10300+), 数学 127, 物理 A、生物 A; AMC Certificate of Distinction、AIME Certificate of Excellence、化学奥赛初赛三等奖。

机器人项目与实践经历

RoboMaster 哨兵机器人自主导航与决策 (西浦 GMaster 战队 视觉组)

2025.09 – 2026.07

- 基于 ROS2 + Nav2 实现哨兵机器人多传感器融合导航: 以融合定位、代价地图与路径规划支撑自主巡逻, 打通“感知 → 决策 → 导航重规划”链路。
- 参与攻防行为决策树编写: 把巡逻 / 追击 / 撤退等行为状态与导航目标点解耦, 形成“行为状态 → 导航目标点”的接口约定, 便于按赛季规则快速调整。
- 面向算力受限平台做轻量 DNN: 训练模型预测敌方目标意图、增强雷达识别, 并在有限算力下控制单帧推理耗时。
- 让决策更新频率与导航重规划频率对齐: 避免高频重规划与低频决策互相等待, 减少目标抖动与走走停停。
- 用回归与 DNN 优化雷达先验点云与地图生成, 抑制噪点与离群点对地图的污染, 提升复杂赛场下的导航鲁棒性。
- 队内按类 PR 流程线下协作 (本地开发分支 → 提交 → 评审 → 合并, 代码未上传远端仓库), 熟悉多人协作下的接口约定与回归验证; 关键改动可用录屏演示。

交大荣昶杯智能驾驶: 路径推理与视觉感知 (队长)

2024.07

- 队长带队完成“学习算法 → 训练模型 → 部署 → 实车调参”全流程, 并负责组内任务分配与联调安排。
- 训练 DNN 路径推理节点预测车辆电机速率, 通过数据与模型结构优化增强不同赛道场景下的鲁棒性。
- 用 OpenCV 实现红绿灯识别, 将感知结果纳入节点间通信, 形成感知—规划—控制的小车寻路 workflow。
- 实车联调阶段定位时延与抖动问题、逐项调参收敛 (该赛道三等奖 / 全国第六)。

低算力端侧模型优化 (机器人 + Agent 两条线的工程沉淀)

2025.09 – 至今

- 算力受限下做模型选型与推理节拍匹配: 先明确“每帧允许的推理预算”再在精度与延迟间取舍, 避免模型输出与执行周期脱节; 把“感知 → 决策 → 执行”拆成可单独验证的模块, 逐段测量与回归、先定位瓶颈再优化, 并让推理频率与系统节拍对齐。

多模态手机智能体端侧部署与数据集构建

2025.09 – 至今

- 基于开源多模态大模型本地部署 Phone Agent 框架 (GELab-Zero、AutoGLM), 独立打通屏幕截图 → 视觉理解 → 操作指令端到端链路, 熟练用 ADB 做设备控制与自动化交互。
- 在真实多步交互中定位模型决策偏好问题 (操作路径冗余、缺乏效率偏好), 实验更强基座、top-p / 温度搜索、RAG 与提示词工程后转读 RLHF / DPO 论文, 自建“效率优先”偏好数据集, 初步验证 DPO 的可行性。

DSH Session Studio: DSH 会话日志工作台 (工程工具链能力)

2026.09 – 至今

- 功能: 纯静态浏览器工作台——拖入 dsh 导出的会话包, 以 dsh 原生观感还原消息、思维链、工具调用卡与结果与子代理会话树, 可就地编辑并再导出; 单文件版已公开发布: github.com/zhuhaoxiangAndy/dsh-session-studio-release。
- 设计与技术: 事件流数据契约与逐字节无损往返 (结构编辑后重排编号、同步重写交叉引用), 附 CLI 写回 dsh 会话存储; dsh-alert-chime (公开仓库) 为 Host + Client 双半边动态 Cordis 插件 (约 1,133 行、零运行时依赖), 监听审批 / 工具执行 / 代理状态三类事件触发双通道提示音; 我负责需求定义、交互与数据契约设计及验收 (实现借助 AI 编程助手)。

竞赛与获奖记录

- (2025-2026) **RoboMaster 机甲大师**: 2026 RMUC 哨兵机器人三等奖、RMUC 区域赛二等奖、RMUL 三等奖。
- (2024.07) 上海交通大学“学森挑战计划”百校暑期学科营 · 第五届交大荣昶杯智能驾驶赛道: 三等奖(全国第六); (2023 / 2020 / 2019) **CCF CSP-S/J** 提高组 / 普及组多次一等奖。
- (2026) **UPC 美国大学生物理建模竞赛** 铜奖; **MCM&ICM 2026 美国大学生数学建模竞赛** S 奖。

开源与社区

- **社区足迹**: 在 DeepSeek Harness Discussions 提交结构化 Bug 报告 #6659、回复同类提问 #6658 (github.com/deepseek-ai/deepseek-harness/discussions/6659) ; **开源 PR (dsh-TUI #894)** 为状态栏新增「子代理运行计数」(实现 + i18n + 回归断言 + 中英双语文档), 因该仓库对非白名单贡献者的硬门禁被自动关闭(维护者可 reopen) 。

学术活动与参会经历

- 2026.07 上海 | **WAIC 2026「数学与人工智能」创新论坛(现场)**: 旁听东南大学李铁香教授《医学 AI 与胶质瘤影像》, 关注保度计算几何 + 最优传输 + 深度学习用于影像分割的方法路线。
- 2026.07 上海 | **首届世界人工智能大会·学术(WAICA 2026) 工作坊「数学建模与科学计算中的人工智能」** (7.19 上午 · 世博展览馆 8 号会议室; 现场) 。
- 2026.07 上海 | **WAICA 2026 工作坊「科学多模态智能体」** (Multi-Modal Agents for Science, 7.19 上午 · 徐汇西岸国展 5F 上海厅; 观看录屏): 关注多模态基础模型与闭环具身发现、AutoResearch 智能体方向。
- 2026.07 上海 | **WAICA 2026 工作坊「人工智能驱动量子计算加速」** (AI Acceleration in Quantum Computing, 7.19 下午 · 徐汇西岸国展 5F 上海厅; 观看录屏): 关注 AI 驱动量子纠错与 HPC-量子混合加速。
- 2026.07 上海 | **WAIC 2026「未来计算与未来算力论坛」** (Future Computing · Future Computing Power Forum, 7.18 世博中心红厅; 现场): 关注 GPU + 量子计算异构范式与算力基础设施。
- 2026.07 上海 | **WAIC 2026(观看录屏)**: 「物理 AI 重塑智能制造」论坛 (Physical AI for Next Generation Manufacturing, 7.17 徐汇西岸) 与「联汇科技·端侧多模态基座赋能 AI 硬件论坛」 (7.19 世博中心): 关注工业世界模型与端侧多模态模型落地。

工程方法与调试习惯 (跨项目沉淀) 2024.07 – 至今

- **模块化与排障**: 把“感知 → 决策 → 执行”拆成能单独跑的模块, 逐段测量与回归、先定位瓶颈再优化; 多人协作先约定接口与数据契约, 实车 / 真机调试按“日志 → 可视化 → 最小复现”的顺序收敛问题, 并在回归用例上复验。

技能

- **机器人与感知**: ROS2、Nav2、多传感器融合导航、决策树、路径规划与导航重规划、点云 / 地图噪点抑制、OpenCV 视觉感知、实车与真机联调。
- **模型与端侧**: PyTorch、Transformers、DNN 训练—部署—调参全流程、算力受限条件下的轻量模型优化与推理节拍匹配、ADB 设备控制与自动化。
- **编程与工程**: Python、C/C++、Linux / WSL、Anaconda、Git; TypeScript / React (项目实践); 插件与工具链开发 (事件钩子、数据契约、无损往返) 。
- **文档与沟通**: 可流畅阅读机器人与多模态方向英文文献与规范, 能撰写中英文技术文档。

个人特质

机器人工程视角: 习惯“从零把一套系统跑起来”——导航、感知、端侧模型与工具链都亲手落地过; 实车 / 真机调试里练出的排障耐心, 以及“先定接口与验证标准、再动手实现”的工程习惯。

- **可投入时间**: 大二在读, 课程之外可长期稳定投入一年以上, 按周参加组会与迭代; 比赛周期内可配合加练与现场调试。